فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الهندسة الفضائية

2BAC — الثانية بكالوريا | الهندسة الفضائية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الجداء السلمي في الفضاء، معادلة مستوى بمتجهة منظمية، المسافة بين نقطة ومستوى، الفلكة، والجداء المتجهي.

أهداف الدرس

- تحديد معادلة مستوى بمتجهة منظمية.
- دراسة الوضع النسبي لفلكة ومستوى.
- استعمال الجداء المتجهي.

1. الجداء السلمي والمستوى

خاصية

في معلم متعامد ممنظم:

- $\vec{u}(x;y;z)\cdot\vec{v}(x';y';z')=xx'+yy'+zz'$ و $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- المستوى المار من A والذي $\vec{n}(a;b;c)$ منظمية عليه: $M\in(P)\iff\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$، ومعادلته $ax+by+cz+d=0$.
- $d(A,(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

2. الفلكة

خاصية

- الفلكة (S) التي مركزها $\Omega(a;b;c)$ وشعاعها R: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.
- الفلكة التي أحد أقطارها $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
- ليكن $d=d(\Omega,(P))$: إذا كان $d>R$ فلا تقاطع؛ إذا كان $d=R$ فـ (P) مماس لـ (S)؛ إذا كان $d<R$ فالتقاطع دائرة شعاعها $r=\sqrt{R^2-d^2}$.

مثال

$(S): x^2+y^2+z^2=25$ و $(P): z=3$. حدد تقاطعهما.

1. $d(O,(P))=3<5$: دائرة مركزها $(0;0;3)$ وشعاعها $\sqrt{25-9}=4$.

3. الجداء المتجهي

خاصية

$\vec{u}(x;y;z)\wedge\vec{v}(x';y';z')=(yz'-zy';\ zx'-xz';\ xy'-yx')$.

- $\vec{u}\wedge\vec{v}$ عمودية على $\vec{u}$ و $\vec{v}$، و $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\iff$ $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مستقيميتان.
- $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ منظمية على المستوى (ABC)، ومساحة المثلث ABC هي $\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$.
- المسافة بين M والمستقيم $D(A,\vec{u})$: $\dfrac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.

ملخص للمراجعة

- مستوى: $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$.
- فلكة ومستوى: نقارن $d(\Omega,(P))$ و R.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مسافة

احسب المسافة بين O والمستوى $2x - y + 2z - 9 = 0$.

تمرين 2 : شعاع فلكة

ما شعاع الفلكة $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 4 = 0$؟

تمرين 3 : جداء متجهي

ما الإحداثية الثالثة لـ $\vec{i} \wedge \vec{j}$ حيث $\vec{i}(1;0;0)$ و $\vec{j}(0;1;0)$؟

تمرين 4 : مقطع فلكة

فلكة شعاعها 13 ومستوى يبعد عن مركزها بـ 5. ما شعاع دائرة التقاطع؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مسافة

1. $d = \dfrac{9}{3} = 3$.

الجواب : 3

تمرين 2 : شعاع فلكة

1. $R = \sqrt{1+4+4} = 3$ والمركز $\Omega(1;0;-2)$.

الجواب : 3

تمرين 3 : جداء متجهي

1. $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} = (0;0;1)$.

الجواب : 1

تمرين 4 : مقطع فلكة

1. $r = \sqrt{144} = 12$.

الجواب : 12